SfM - structure from motion:

🌐https://medium.com/@loboateresa/understanding-structure-from-motion-algorithms-fc034875fd0c
📍[[Understanding Structure From Motion Algorithms.pdf]]

— область в CV для реконструкции 3Д структуры из последовательности 2Д изображений

* AR - augmented reality (дополненная реальность)

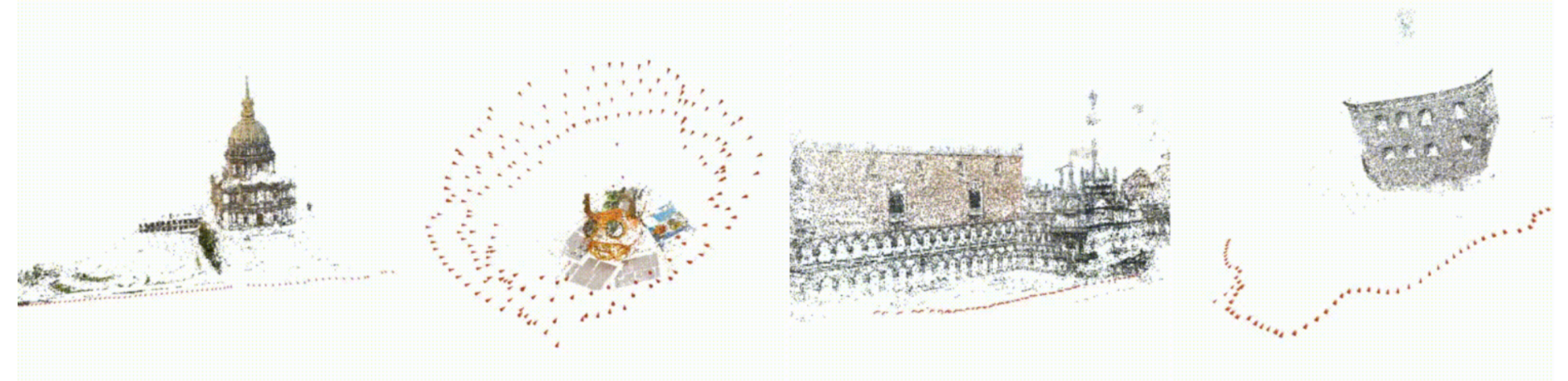


Figure 1: results of SfM. Red dots show camera position.

Имея n точек (общих) для m изображений мы можем восстановить проекционные матрицы P1,...,Pm и точки в 3Д X1,...,Xn

Алгоритм:

1) Feature Extraction и Feature Matching (извлечений признаков и сопоставление признаков)

Простой перебор пикселей – сложно алгоритмически => используют локальные признаки изображений

] ∃ video последовательность или set картинок => определяем ключевые точки (углы или SIFT) на каждом изображении (8 min) – feature extracting

=> Находим эквиваленты для точек на картинках – feature matching

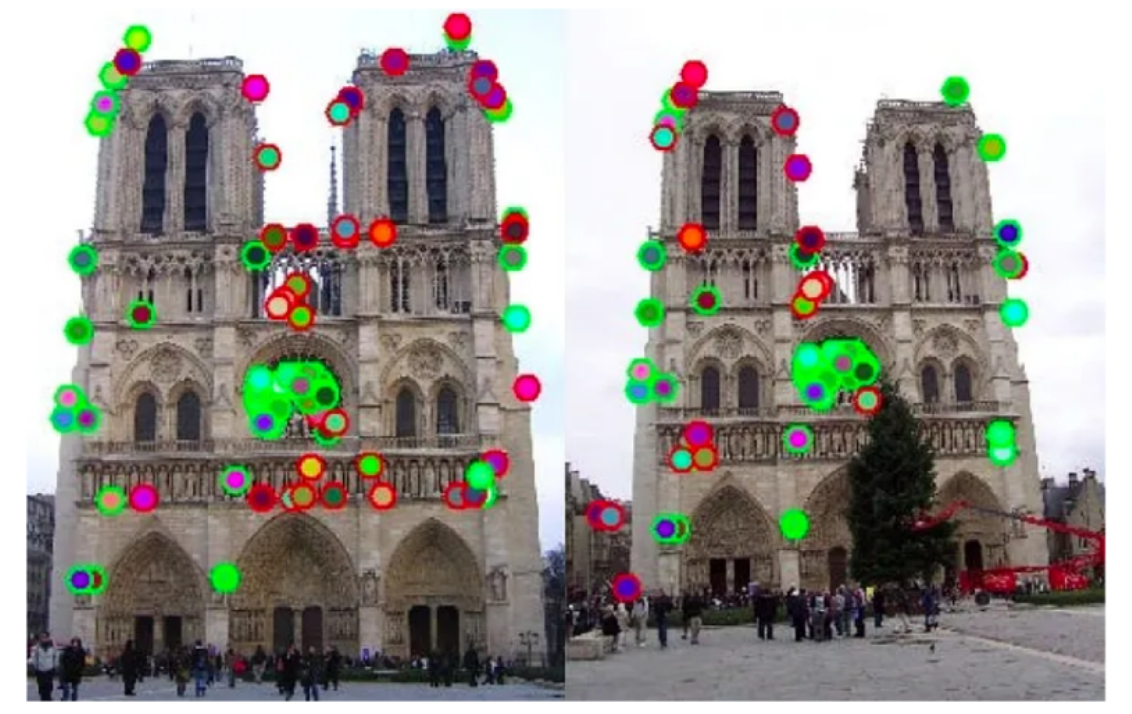


Figure 2: Feature extraction performed in two images from different points of view.

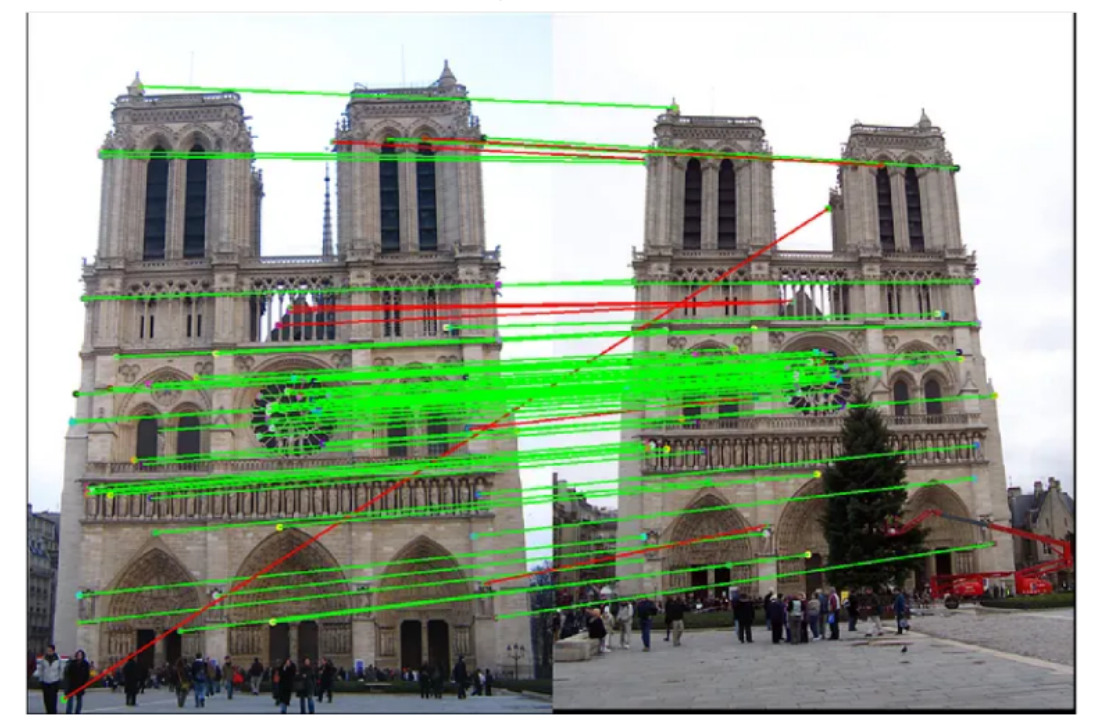


Figure 3: Feature matching between two images from different points of view.

* идентифицировав точки в двух видах можно вычислить их эпиполярную геом.

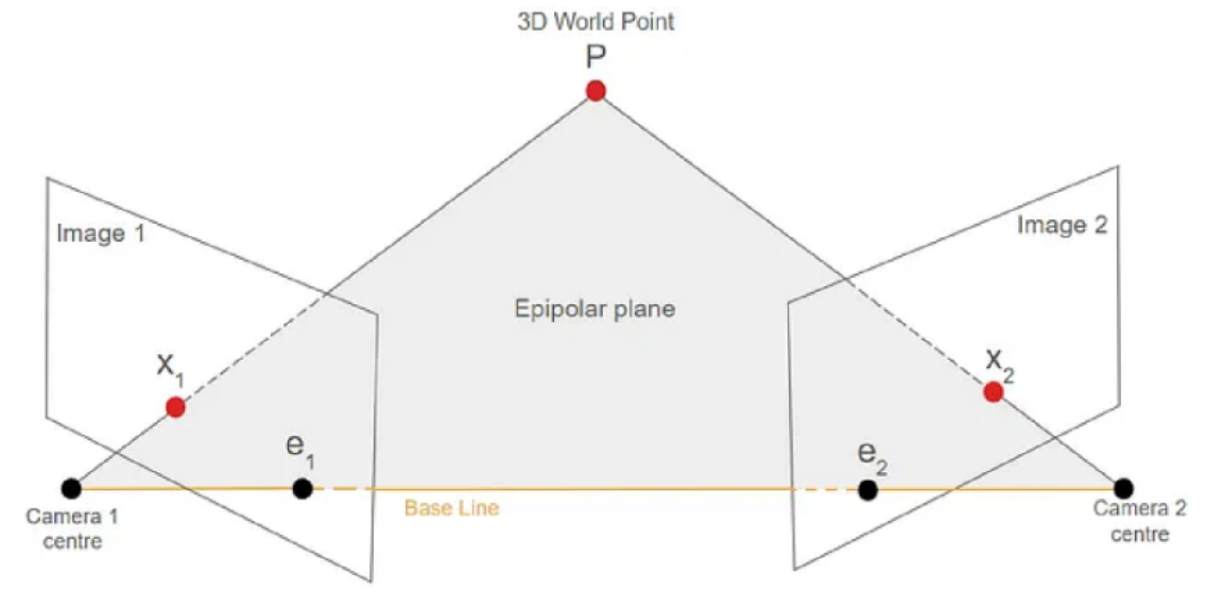
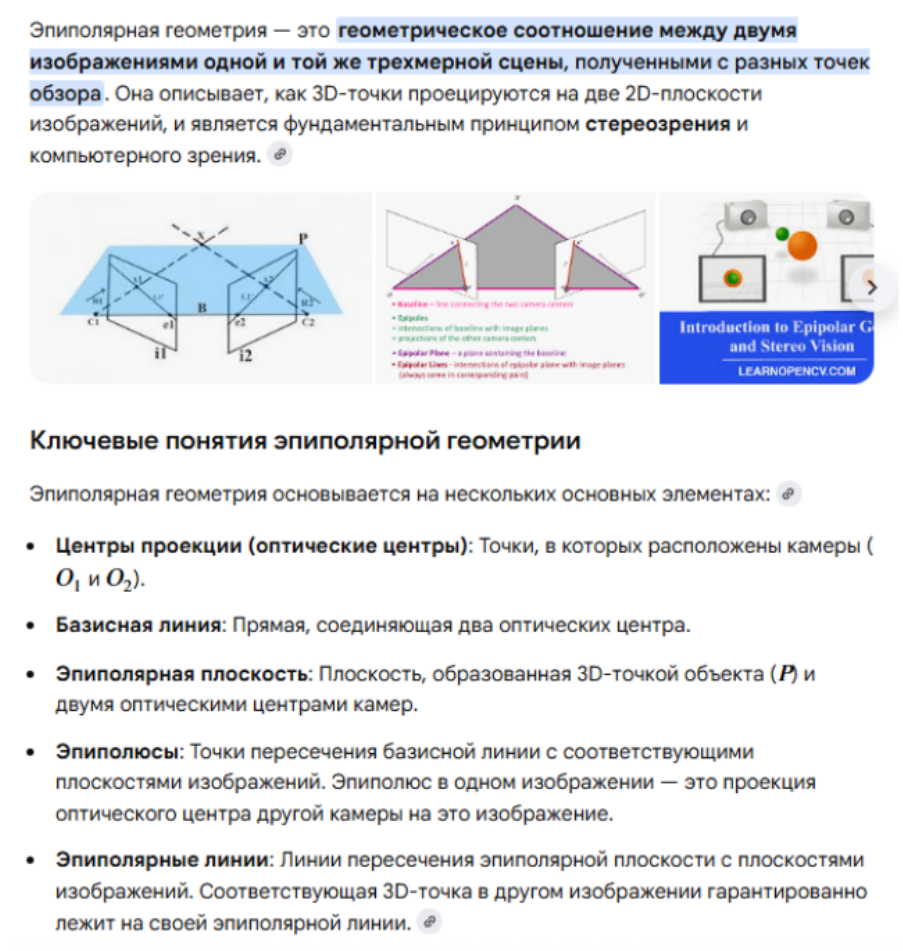


Figure 4: The general setup of epipolar geometry — by the author



Эпиполярная геометрия — это **геометрическое соотношение между двумя изображениями одной и той же трехмерной сцены, полученными с разных точек обзора**. Она описывает, как 3D-точки проецируются на две 2D-плоскости изображений, и является фундаментальным принципом **стереозрения** и компьютерного зрения.

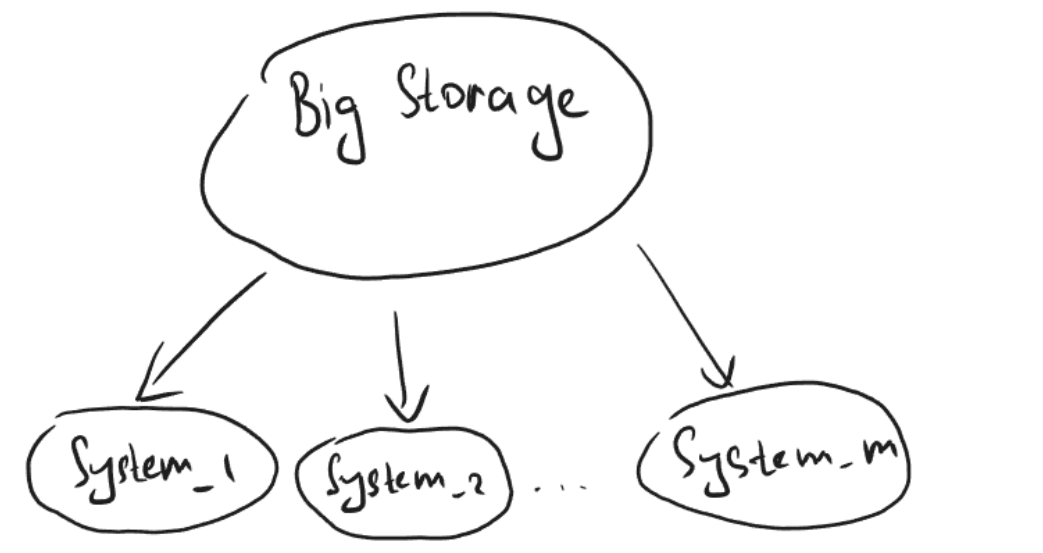
Ключевые понятия эпиполярной геометрии

Эпиполярная геометрия основывается на нескольких основных элементах:

- **Центры проекции (оптические центры)**: Точки, в которых расположены камеры (O_1 и O_2).
- **Базисная линия**: Прямая, соединяющая два оптических центра.
- **Эпиполярная плоскость**: Плоскость, образованная 3D-точкой объекта (P) и двумя оптическими центрами камер.
- **Эпиполюсы**: Точки пересечения базисной линии с соответствующими плоскостями изображений. Эпиполюс в одном изображении — это проекция оптического центра другой камеры на это изображение.
- **Эпиполярные линии**: Линии пересечения эпиполярной плоскости с плоскостями изображений. Соответствующая 3D-точка в другом изображении гарантированно лежит на своей эпиполярной линии.

* это нужно, чтобы получить фундаментальную / проективную матрицу, которая опис. калибровку и pos каждой камеры

🌐https://grail.cs.washington.edu/rome/rome_paper.pdf
📍[[Building Rome in a Day.pdf]]



* ∃ N-photo → распределяем в m-nodes

Этап (a) – ищем точки интереса (SIFT)

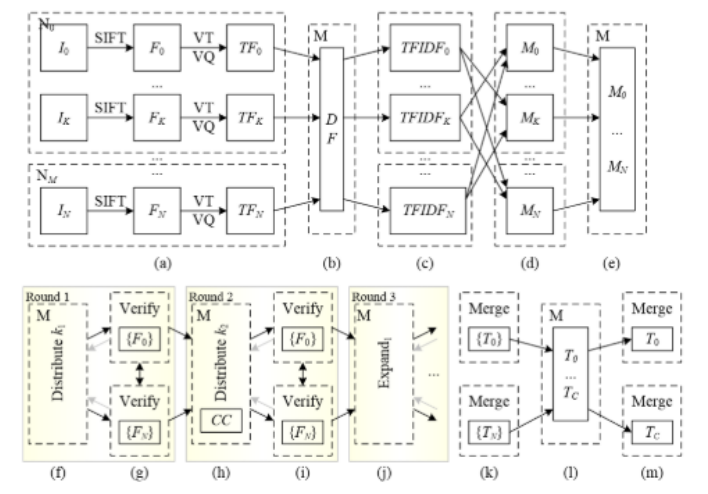


Figure 1. Our multi-stage parallel matching pipeline. The N input images are distributed onto M processing nodes, after which the following processing stages are performed: (a) SIFT feature extraction, vocabulary tree vector quantization, and term frequency counting; (b) document frequency counting; (c) TFIDF computation and information broadcast; (d) computation of TF-based match likelihoods; (e) aggregation at the master node; (f) round-robin bin-packing distribution of match verification tasks based on the top k_1 matches per image; (g) match verification with optional inter-node feature vector exchange; (h) match proposal expansion based on images found in connected components CC using the next k_2 best matches per image; (i) more distributed verification; (j) four more rounds of query expansion and verification; (k) track merging based on local verified matches; (l) track aggregation by into C connected components; (m) final distribution of tracks by image connected components and distributed merging.